

练习题（二）：多值逻辑

唯理书院 2026
精确的逻辑与模糊的意义

符号速查表

符号	名称	自然语言对应
$\neg$	否定	“不”、“并非”
$\wedge$	合取/逻辑与	“并且”
$\vee$	析取/逻辑或	“或者”
$\rightarrow$	材料蕴含	“如果... 那么...”
$\leftrightarrow$	双条件	“当且仅当”
$\exists$	存在量词	“存在”、“有些”
$\forall$	全称量词	“所有”、“任意”
$=$	等词	“等于”、“就是”

武卡谢维奇真值表

$\neg$		$\wedge$	1	0	#	$\vee$	1	0	#	$\rightarrow$	1	0	#
1	0	1	1	0	#	1	1	1	1	1	1	0	#
0	1	0	0	0	0	0	1	0	#	0	1	1	1
#	#	#	#	0	#	#	1	#	#	#	1	#	1

克莱尼真值表

$\rightarrow$	1	0	#
1	1	0	#
0	1	1	1
#	1	#	#

1. **热身：**用真值表证明下列语句在二元逻辑中是重言式：

(a) $\neg(\phi \wedge \neg\phi)$

(b) $(\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi)$

(c) $\neg\phi \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)$

Section I 三值逻辑

在三值逻辑中，任何命题 P 可以取 $\{1, 0, \#\}$ 中的真值。

1. 用武卡谢维奇的逻辑系统，写出下式完整的真值表（应包含 P, Q 全部 9 种赋值组合）：

$$(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$$

2. 分别使用武卡谢维奇和克莱尼真值表，计算出以下式子在 $P = \#$ 时的真值。

(a) $P \rightarrow P$

(b) $(P \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow P)$

(c) $P \vee \neg P$

3. 构造一个式子，满足：

- 在武卡谢维奇逻辑中是永真式（所有赋值下真值都为 1）
- 在克莱尼逻辑中不是永真式（至少存在一种赋值使其真值 $\neq 1$ ）

写出该式子，并分别给出两个完整的真值表来证明其满足条件。

4. (选做) 克莱尼逻辑中是否存在任何永真式？请给出一个具体例子，或证明不存在。

Section II 超赋值逻辑

记“张三是高的”为 P 。假设所有容许的精细化方式，是把“高”的身高门槛设定为 175cm 到 185cm 之间（含端点）的任意整数厘米值。已知张三身高 179cm，李四身高 183cm。

1. 在上述精细化集合下， P 在哪些精细化下为真？哪些为假？ P 是超真、超假，还是既非又非？
2. 考虑式子 $P \vee \neg P$ （“张三是高的，或张三不是高的”）。这句式子是超真、超假，还是既非又非？
3. 记 Q 为“李四是高的”。考虑条件句 $P \rightarrow Q$ （“如果张三是高的，那么李四也是高的”）。这句式子是超真、超假，还是既非又非？